

자 기 소 개 서

년도/학기	2026 년도 2학기	성 명	권나현	신청번호	202605030
초빙구분	전임교원	학부/과	부동산건설학부	초빙분야	건축시공 및 관리

1. 인적사항(학력사항, 석·박지도교수, 현 직업 및 거주지등)

가. 학력사항 및 현재 소속

지원자 권나현은 현재 한양대학교 ERICA 연구교수로 재직 중이며, 경기도 광명시에 거주하고 있습니다. 대학원에서 수학하던 아버지와 초등학교 교사였던 어머니 사이에서 성장하며, 학문을 대하는 성실한 태도와 교육의 사회적 의미를 자연스럽게 배웠습니다. 학부 과정에서는 건축설계를 전공하며 건축을 처음 접하였고, 건축물이 설계, 시공, 구조, 설비, 환경, IT가 결합되어 완성되는 종합적 의사결정의 결과물임을 이해하게 되었습니다. 이후 서울대학교 건축학과 석사 및 박사과정에서 박문서 교수님의 지도 아래 건축시공, 건설관리, BIM, 건설 IT, 공정관리, 물량산출, 유지관리, 안전관리 분야를 심화하였습니다. 학부에서 익힌 설계적 감각을 바탕으로 석·박사 과정에서는 건설 프로젝트 전 과정의 의사결정 문제를 공학적으로 분석하는 역량을 축적하였고, 이는 현재 건설자동화와 디지털 현장관리를 포함한 스마트건설 연구의 기반이 되었습니다.

나. 융합적 지식마인드와 연구자로서의 성장

학부 과정에서는 Revit Architecture, AutoCAD, SketchUp, 3D Max 등 설계·시각화 도구를 활용하며 BIM의 기초와 가능성에 관심을 갖게 되었습니다. 석·박사 과정에서는 건축시공, 재료, 설비, 환경, 구조 등 건축공학 전반을 학습하고, 공간분석, 건축계획, 부동산 개발 관련 과목을 수강하며 설계·도시·건축공학을 통합적으로 이해하고자 하였습니다. 또한 인공지능망, 몬테카를로 시뮬레이션, 사례기반추론, 회귀분석, 퍼지이론, 계층적 분석방법 등 다양한 방법론을 실제 연구에 적용하며 융복합 연구역량을 길렀습니다. 이러한 과정은 서로 다른 분야의 지식과 기술을 연결하여 새로운 문제를 정의하고 해결하는 연구자로서의 태도를 형성하는 데 중요한 기반이 되었습니다. 최근에는 Codex를 활용한 생성형 AI 기반 코딩을 연구 수행에 적극 활용하고 있으며, 데이터 전처리, 분석 알고리즘 구현, 연구 아이디어 검증, BIM·유지관리·안전관리 관련 분석 도구 개발 등을 통해 건축시공 및 건설관리 연구의 방법론을 확장하고 있습니다.

다. 연구태도 및 리더십

대학원 시절 건설현장 능동소음제어라는 도전적 주제를 수행하며 국내 적용 사례와 협력기관을 찾는 데 어려움이 있었으나, 해외업체 문의와 국내 기술 보유 기업 탐색을 통해 실험을 완수하였습니다. 그 결과 비교적 이른 시기에 SCIE 논문을 게재하였고, 이후 산업계로부터 연구 적용 가능성에 대한 문의와 공동연구 제안을 받으며 연구성과가 현장 문제 해결로 확장될 수 있음을 확인하였습니다. 현대건설 재직 중에는 BIM, AR/VR, 디지털 트윈, 드론 등 건설 IT 기반의 스마트 디지털 현장관리 및 건설자동화 플랫폼 연구를 수행하며 실무현장의 요구와 연구개발 과정을 체득하였습니다. 또한 베트남 등 3개국 CM 공급사업을 수행하며 학계, 한국 CM협회, 건설관리학회, 국토교통부, 해외 정부기관 및 국내외 기업과 협업하고, 현지 컨퍼런스 기획과 기관별 역할 조율을 담당하며 산학협동형 리더십을 쌓았습니다.

라. 교육자 및 연구자로서의 강점

본인의 강점은 공감과 신뢰에 기반한 소통, 긍정적 태도와 추진력, 성실함과 세심함입니다. 학생과 동료의 어려움을 경청하고 필요를 파악하는 태도를 중요하게 생각하며, 시작한 일은 끝까지 완수하려는 책임감을 가지고 있습니다. 또한 의사결정에 앞서 신중하게 판단하고 세부사항을 꼼꼼히 검토하는 성향은 연구의 정합성과 완성도를 높이는 데 기여해 왔습니다. 다만 지나친 신중함이 결단을 늦출 수 있음을 인식하고, 명확한 기준 설정과 의견 수렴을 통해 신속하고 객관적인 판단력을 기르고 있습니다. 현재 한양대학교 ERICA에서 학생 논문지도와 프로젝트 수행을 병행하며 후속세대 연구자 양성의 중요성도 체감하고 있습니다. 이러한 경험과 태도를 바탕으로 강남대학교에서 학생에게는 학문의 즐거움과 연구의 성실함을, 산업계에는 현장 문제를 해결할 수 있는 실질적 지식을 제공하고자 합니다. 앞으로도 실무의 요구를 연구문제로 전환하고, 연구성과를 다시 교육과 현장으로 환류하는 선순환 구조를 만들겠습니다.

자 기 소 개 서

년도/학기	2026 년도 2학기	성 명	권나현	신청번호	202605030
초빙구분	전임교원	학부/과	부동산건설학부	초빙분야	건축시공 및 관리

2. 본인의 주요 연구실적 소개(전시, 발표 포함)

가. 주요 연구업적

저는 건설관리, 스마트건설, 건설안전, 건축물 유지관리 분야를 중심으로 지속적인 연구를 수행해 왔으며, 연구성과의 양적 축적과 더불어 연구책임자로서 독립적인 과제기획 및 수행 역량을 함께 확보해 왔습니다. 특히, 자연어처리, 컴퓨터비전, 딥러닝 등 인공지능 기법을 건축물 하자관리, 유지관리, 건설근로자 안전관리 에 접목하고, BIM, 디지털 트윈, 드론, 웨어러블 센서, IoT를 활용하여 건설 프로젝트의 기획-시공-안전-유지 관리 단계에서 발생하는 의사결정 문제를 다루어 왔습니다. 현재까지 SCI급 논문 33편을 게재하였으며, 이 중 주저자 27편, 공동저자 6편이고, 추가로 SCI급 논문 5편이 심사 중입니다. 이러한 성과는 단순한 논문 축적이 아니라 건설산업의 디지털 전환과 스마트 건설관리 체계 구축에 필요한 기반기술을 확보하는 과정이었습니다.

나. 연구비 수주 및 수행실적

연구책임자로는 한국연구재단 세종과학펠로우십(2024-2029) ‘KoBERT 기반 자연어처리 및 Transformer 알고리즘을 활용한 건축물 하자 및 유지관리 플랫폼 개발’ 과제를 수행하고 있으며, 한국연구재단 창의도전 연구과제(2020-2022) ‘행동패턴인식 기술을 활용한 딥러닝 기반 건설작업자 생산성 추정 시스템 개발’, 국토교통과학기술진흥원 국토교통기술촉진사업(2019-2020) ‘건설근로자 사고예방을 위한 딥러닝 기반 피로도-위험도 통합형 인력 모니터링 원천기술 개발’ 을 수행하였습니다. 또한 실무책임자로 조기취업형 계약학과 선도대학원 사업 선정(스마트컨스트럭션공학과 대학원, 23.5억 원/1년)에 참여하였고, 최종 선정되었습니다. 아울러 층간소음 저감, 스마트 건설자동화, 드론 기반 품질관리, 제로에너지건축물 구현, 생애주기비용 기반 자산관리, AR 기반 현장 품질관리 등 건축시공 및 건설관리 고도화를 위한 다양한 실증·응용 연구를 수행하였습니다.

다. 세부 연구성과의 확장성

구체적으로는 KoBERT와 Transformer 기반 자연어처리 알고리즘을 활용하여 하자 민원, 점검 기록, 유지관리 문서 등 비정형 정보를 분석하고, 이를 바탕으로 하자 발생 가능성 예측, 이상·위험 징후 검출, 하자 유형 및 심각도 평가, 유지관리 문서 자동화 등 건축물 유지관리 의사결정을 지원하는 연구를 수행하고 있습니다. 또한 웨어러블 디바이스에서 수집되는 심박수, 가속도, 각속도, 체온, 근육 피로도 등 생체·행동 데이터를 기반으로 건설근로자의 피로도, 위험도, 생산성을 추정하는 연구를 수행하였습니다. 이러한 연구들은 건축시공 및 건설관리 분야의 품질관리, 안전관리, 생산성 관리, 유지관리 의사결정을 데이터 기반으로 고도화하는 데 목적이 있습니다. 향후 BIM 기반 객체 정보, 드론 영상, 레이저스캐닝 데이터, 디지털 트윈을 연계하여 시공단계와 유지관리단계를 통합적으로 지원하는 스마트 건설관리 체계로 확장하고자 합니다.

라. 수상 및 대외활동

저는 건축시공 및 건설관리 분야의 연구성과를 학문공동체와 공유하고, 관련 분야의 전문성을 확장하기 위해 국내외 학회활동과 국제학술지 심사·편집활동에 지속적으로 참여해 왔습니다. 대한건축학회, 한국건설관리학회, 대한토목학회, ASCE에서 활동하고 있으며, 한국건설관리학회 Scopus 등재 추진위원회에도 참여하여 학문공동체의 국제화와 연구기반 확장에 기여하였습니다. 국제학술지 활동으로는 Journal of Construction Engineering and Management, Journal of Management in Engineering, Automation in Construction, Journal of Building Engineering, Developments in the Built Environment, Building and Environment, Energy and Buildings 등 다수의 SCIE급 국제학술지 리뷰어로 활동하고 있으며, Sustainability Special Issue의 Main Guest Editor로도 참여하고 있습니다. 이러한 활동은 본인의 연구역량을 국제적 기준에서 지속적으로 점검하고, 건축시공 및 건설관리 분야의 최신 연구동향을 교육과 연구에 환류하는 기반이 되고 있습니다.

자 기 소 개 서

년도/학기	2026 년도 2학기	성 명	권나현	신청번호	202605030
초빙구분	전임교원	학부/과	부동산건설학부	초빙분야	건축시공 및 관리

3. 본교 지원동기, 임용후 연구.및 산학협동 계획

가. 본교 지원동기

강남대학교 공과대학과 부동산건설학부는 ICT, 인공지능, 부동산, 스마트도시, 건축공학을 연결하는 융합교육 체계를 갖추고 있으며, 부동산학·스마트도시공학·건축공학의 학문영역을 통합하여 미래 사회가 요구하는 전문성과 통섭적 역량을 갖춘 인재를 양성하고 있습니다. 이는 본인이 축적해 온 건설관리, BIM, AI, 디지털 트윈, 스마트시티, 도시·건축 인프라 유지관리 연구와 높은 적합성을 지닙니다. 저는 건축공학 지식이 건축물 단위에 머무르지 않고 도시공간, 부동산 개발, 인프라 운영, 안전관리, 지역사회 문제 해결과 연결될 때 교육과 연구의 사회적 가치가 커진다고 생각합니다. 이에 강남대학교에서 건축공학전공의 전문성을 강화하는 동시에 스마트도시공학 및 부동산 분야와 연계되는 융합형 교육·연구를 수행하고자 지원하였습니다.

나. 교육 및 학생지도 계획

임용 후에는 강남대학교의 실용·융합교육 방향에 맞추어 산업체·지역사회·대학이 연계된 PBL 기반 문제해결형 수업을 운영하고, 산학연계를 통한 심층 전문교육과 Co-teaching 기반의 다학제 융합교과목을 설계하겠습니다. 담당 가능 교과목으로는 건설관리개론, 건설경영 및 경제, 건축적산 및 견적, BIM 개론 및 실습, 스마트시티와 건설산업의 이해, 스마트시티 계획 및 건설관리, 건축정보모델링 구축 및 활용, 스마트 건설관리공학, 인공지능과 건설, 디지털 트윈과 스마트건설·스마트시티, 연구방법론 및 학술논문 작성 등을 운영할 수 있습니다. 또한 생성형 AI 기반 코딩 도구를 활용하여 데이터 전처리, 건설 데이터 분석, BIM·유지관리·안전관리 관련 간단한 분석 도구 구현 등 건축시공 및 건설관리 문제 해결에 필요한 기초 코딩 교육도 수행할 수 있습니다. 학생지도에서는 학부생에게 전공 기초와 현장 이해를, 대학원생에게 독립적 연구역량과 국제학술 역량을 길러주겠습니다. 정기 세미나, 논문 읽기 모임, 연구방법론 워크숍, 학술논문 작성 지도, 국내외 학술대회 발표 지원을 통해 연구실이 교육·연구·진로지도를 통합하는 성장 플랫폼이 되도록 하겠습니다.

다. 연구 및 산학협동 계획

연구 측면에서는 첫째, BIM 기반 객체 정보와 드론·레이저스캐닝 데이터를 연계하여 건축물 구성요소의 노후화와 결함을 진단하고, 유지관리 우선순위 및 보수·보강 계획 수립에 활용할 수 있는 플랫폼을 개발하겠습니다. 둘째, 웨어러블 디바이스, 딥러닝, 생체순간평가를 활용하여 건설근로자의 피로도와 위험도를 모니터링하고, 행동인식 기반 생산성 분석을 통해 안전관리와 공정관리의 연계 모델을 제시하겠습니다. 셋째, 4D-BIM, AI CCTV, AR/VR, 디지털 트윈을 활용하여 공정 진행 상황과 위험요인을 실시간으로 파악하고, 시공 단계의 안전관리와 품질관리를 고도화하는 스마트 현장관리 플랫폼을 구축하겠습니다. 넷째, 드론 및 디지털 트윈 기반 결함·균열 자동 탐지 시스템을 통해 준공 후 건축물 유지관리의 전문성과 효율성을 높이겠습니다. 다섯째, AI agent가 BIM, 공정, 안전, 품질, 유지관리 데이터를 통합적으로 분석하고, Physical AI가 드론, 이동로봇, 센서, 웨어러블 장치와 연계되어 점검·탐지·경보·대응을 수행하는 폐쇄루프형 스마트 건설 관리체계를 연구하겠습니다.

산학협동 측면에서는 수도권 건설기업, 공공기관, 지자체, 스마트시티 관련 기관과의 공동연구를 확대하고, 강남대학교 가족기업 및 현장실습 체계와 연계하여 기업 애로기술 해결, 재직자 교육, 학생 현장실습, 공동 선행연구를 추진하겠습니다. 아울러 현대건설에서의 실무 경험과 국책과제 수행 역량을 바탕으로 산업계가 실제로 필요로 하는 AI 기반 데이터 분석, 스마트 현장관리, 안전관리 기술을 발굴하고, 이를 학부·대학원 교육과 연구실 프로젝트로 연결하겠습니다.

라. 연구비 수주 및 대학 기여 계획

나아가 스마트건설, 유지관리, 건설안전, OSC, 제로에너지 분야의 중대형 국가과제를 수주하고, 학부 내 융합연구 네트워크와 기술사업화 기반을 확대하겠습니다. 궁극적으로는 학생, 대학, 산업체가 함께 성장할 수 있는 건축시공 및 건설관리 분야의 산학협력 기반을 구축하여 강남대학교의 교육경쟁력, 연구성과, 지역사회 기여도를 높이겠습니다. 교육 측면에서는 실무형·융합형 인재를 양성하고, 연구 측면에서는 건설IT 기반의 차별화된 성과를 창출하겠습니다.

자 기 소 개 서

년도/학기	2026 년도 2학기	성 명	권나현	신청번호	202605030
초빙구분	전임교원	학부/과	부동산건설학부	초빙분야	건축시공 및 관리

4. 최종 학위논문 요약

최근 환경에 대한 관심과 중요성이 증가하고 있고, 많은 환경관련 민원이 발생하고 있다. 특히, 건설현장에서 수행되는 다양한 활동은 인근 거주자들에게 스트레스, 우울증, 수면장애 등과 같은 정신적인 피해를 유발하고 있으며, 더불어 공기지연, 보상금 지불에 따른 잠재적인 리스크를 내포하고 있다. 건설 소음과 관련된 이슈는 건설 전(前) 단계에서의 소음 예측 및 평가에 의해서 그 피해를 줄일 수 있을 것으로 보인다. 하지만, 기존 건설현장에서의 소음 관리는 방음벽 설치, 소음 모니터링 및 전문가 판단에 의한 수동적이고, 방어적인 형태의 관리에 초점을 맞추고 있으며, 부정확한 소음 예측 및 평가, 건설 소음과 관련된 제한된 정보, 과거 프로젝트의 사례에 대한 활용성 부족 등으로 인하여 사전에 소음을 예측하고, 그 영향을 파악하는데 한계를 갖고 있다. 건설현장에서 발생하는 소음을 효과적으로 관리하기 위해서는 무엇보다 계획단계에서 어느 정도의 소음이 발생할지를 예측하는 것이 필요하며, 발생한 소음이 주변지역에 미치는 영향을 파악하는 것이 필수적이라 할 수 있다. 전술된 문제를 해결하기 위하여 본 연구는 기존 소음관리방식의 한계점과 다양한 문헌 고찰로부터 소음 관리를 위한 주요한 요구조건을 파악하였으며, 이를 기반으로 건설소음관리를 위한 예측 및 평가 모델을 개발하였다.

개발된 모델은 사례기반추론을 활용한 소음 레벨 예측 모델과 소음 관련 리스크를 평가하는 두 가지의 개별적인 모델로 구성되어 있다. 먼저, 사례기반 소음 예측 모델은 정보가 부족한 건설 전(前) 단계에서의 소음 레벨을 예측하기 위하여 1. 사례기반 구축, 2. 영향 요소의 가중치 산정, 3. 유사사례 기반 소음레벨예측의 3가지 모듈로 구성된다. 다음으로, 소음 관련 리스크 평가 모델은 1. 장비의 위험도 산정, 2. 일정 기준을 초과하는 소음 발생 확률 산정, 마지막으로 3. 소음리스크를 도출하는 모듈로 구성된다.

본 연구에서 개발된 소음 예측 및 평가 모델의 적용성을 검증하기 위하여 각 모델에 대한 실험을 수행하였으며 결과는 다음과 같다. 첫째, 사례기반 소음예측모델에 있어서 추출된 유사 사례는 테스트 케이스와 91% 정도의 유사도를 갖는 것으로 확인되었다. 보다 구체적인 분석을 위하여 유사 사례를 통하여 예측된 각 공종에서의 소음 레벨은 기존 사례의 값들과 비교되었다. 토공사에서 3%, 골조공사 4.2%, 마감공사 3.1%, 철거공사 3.7%의 절대오차율을 보여주었으며, 진동 레벨은 약 5.6%의 오차율을 보여주었다. 또한 개발된 두 모델의 연계성을 강화하기 위하여 소음 리스크 평가모델에서 활용된 프로젝트의 입력 속성값을 활용하여 소음을 예측하는 실험을 추가적으로 수행하였다. 실험의 결과, 예측된 값과 기존 테스트 케이스의 값이 매우 유사하다는 것을 보여주고 있으며, 그러므로 개발된 모델이 소음과 관련된 정보가 부족한 건설 전(前) 단계의 소음 예측에 적용될 수 있다는 것을 나타내고 있다. 둘째, 소음 관련 리스크 평가의 결과는 예측된 리스크 레벨의 값이 급격하게 상승하는 지점에서 공사가 빈번하게 중단되었다는 사실을 확인하였다. 이는 갑작스럽게 방출되는 높은 소음이 거주자들에게 큰 심리적 압박감과 불쾌감을 유발한 것으로 파악된다. 이러한 결과는 기존의 소음 평가 방식에 비해 개발된 모델이 소음과 관련된 리스크의 영향을 결정하는데 있어서 향상된 성능을 보여주고 있다는 것을 의미하며, 리스크 레벨이 갑작스럽게 증가하는 지점에서 소음과 관련된 문제가 발생할 확률이 높기 때문에 집중적으로 관리할 필요가 있다는 사실을 보여준다. 본 연구에서 개발된 소음예측 및 평가 모델은 건설현장의 소음관리를 개선하기 위한 대안적 접근법을 제시하고 있으며, 사후대책에 치우친 소음관리를 사전 대응으로 전환하기 위한 패러다임의 변화를 제시한다. 마지막으로 본 연구는 소음을 사전에 예측하고, 소음이 주변지역에 미치는 영향을 파악하기 위한 분석적인 접근방법을 제시함으로써, 건설 프로젝트를 체계적으로 관리하는데 기여할 수 있을 것으로 판단된다.